

Gráficos que se publican

¿Cómo hago una figura de paper?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 6 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Cómo hago una figura de paper?

El gráfico de la sesión pasada convence en tu pantalla.
Un trabajo final no se entrega en tu pantalla: se entrega como PDF, con paneles que comparan varias cosas a la vez y con cada color defendible.

De dónde venimos

- En la sesión 5 aprendimos capas: `ggplot()`, `aes()`, `geom_col()`, `labs()`.

De dónde venimos

- En la sesión 5 aprendimos capas: `ggplot()`, `aes()`, `geom_col()`, `labs()`.
- Elegimos color con criterio, no por gusto.

De dónde venimos

- En la sesión 5 aprendimos capas: `ggplot()`, `aes()`, `geom_col()`, `labs()`.
- Elegimos color con criterio, no por gusto.
- Hoy esas capas se vuelven una figura que sale de R y entra a un documento.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

Tres coaliciones, treinta y dos entidades

- Son noventa y seis números: tres bloques por cada entidad.

Tres coaliciones, treinta y dos entidades

- Son noventa y seis números: tres bloques por cada entidad.
- La tentación es meterlos en un solo panel, una barra junto a otra.

Tres coaliciones, treinta y dos entidades

- Son noventa y seis números: tres bloques por cada entidad.
- La tentación es meterlos en un solo panel, una barra junto a otra.
- El ojo tiene que separar dos cosas a la vez: posición y color.

Tres coaliciones, treinta y dos entidades

- Son noventa y seis números: tres bloques por cada entidad.
- La tentación es meterlos en un solo panel, una barra junto a otra.
- El ojo tiene que separar dos cosas a la vez: posición y color.

Se puede leer. A duras penas.

Noventa y seis barras en un solo rectángulo. Funciona, y aun así es justo el gráfico que este curso te enseña a no entregar.

El intento directo

```
ggplot(entidad_bloques,  
       aes(x = entidad, y = porcentaje, fill = bloque)) +  
  geom_col(position = "dodge") +  
  coord_flip() +  
  scale_fill_lab_d()
```

Tres categorías exactas: `scale_fill_lab_d()` no truena todavía.

Formato largo: un recordatorio de un renglón

```
entidad_bloques <- resultados_entidad |>
  select(entidad,
    `Sigamos Haciendo Historia` = pct_shh,
    `Fuerza y Corazon por Mexico` = pct_fcm,
    `Movimiento Ciudadano` = pct_mc) |>
  pivot_longer(cols = -entidad,
    names_to = "bloque", values_to = "porcentaje")
```

`pivot_longer()` lo viste apenas de pasada en la sesión 4. Hoy es la primera vez que de verdad lo necesitas.

La solución: una faceta por bloque

```
ggplot(entidad_bloques,  
       aes(x = entidad, y = porcentaje, fill = bloque)) +  
  geom_col() +  
  coord_flip() +  
  facet_wrap(~ bloque, ncol = 3) +  
  scale_fill_lab_d() +  
  theme_lab()
```

La solución: una faceta por bloque

```
ggplot(entidad_bloques,  
       aes(x = entidad, y = porcentaje, fill = bloque)) +  
  geom_col() +  
  coord_flip() +  
  facet_wrap(~ bloque, ncol = 3) +  
  scale_fill_lab_d() +  
  theme_lab()
```

El salto

"Esto se ve saturado" se vuelve una decisión técnica: en vez de un panel con tres variables, tres paneles con el mismo eje. Un canal —el panel— en vez de dos —panel y color.

Mismos noventa y seis números

- `facet_wrap()` parte el gráfico por una variable categórica.

Mismos noventa y seis números

- `facet_wrap()` parte el gráfico por una variable categórica.
- Todo lo demás —ejes, colores, tema— queda igual en cada panel.

Mismos noventa y seis números

- `facet_wrap()` parte el gráfico por una variable categórica.
- Todo lo demás —ejes, colores, tema— queda igual en cada panel.
- Eso es lo que hace comparables los paneles entre sí.

Mismos noventa y seis números

- `facet_wrap()` parte el gráfico por una variable categórica.
- Todo lo demás —ejes, colores, tema— queda igual en cada panel.
- Eso es lo que hace comparables los paneles entre sí.

Antes de facetar, ordenamos las entidades por el resultado de SHH: si no, cada panel se ordena distinto y ya no se pueden comparar.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

Un color que representa un número

- **Secuencial:** solo importa la magnitud, de menos a más.

Un color que representa un número

- **Secuencial:** solo importa la magnitud, de menos a más.
- **Divergente:** hay un cero real y dos direcciones a partir de él.

Un color que representa un número

- **Secuencial:** solo importa la magnitud, de menos a más.
- **Divergente:** hay un cero real y dos direcciones a partir de él.
- **Por umbrales:** tramos con un color sólido cada uno, no un degradado.

Un color que representa un número

- **Secuencial**: solo importa la magnitud, de menos a más.
- **Divergente**: hay un cero real y dos direcciones a partir de él.
- **Por umbrales**: tramos con un color sólido cada uno, no un degradado.

La variable de hoy: `ventaja_shh`, cuánto le ganó SHH al segundo lugar, municipio por municipio. Puede ser negativa.

Secuencial y divergente

```
esqueleto + scale_fill_gradient(low = "#A8D5BE",  
                                high = "#00402C")  
  
esqueleto + scale_fill_gradient2(low = "#7B1113",  
                                 mid = "white",  
                                 high = "#006847",  
                                 midpoint = 0)
```

Solo cambia una línea. `midpoint = 0` es la frontera real: nadie ganó.

viridis y por umbrales

```
esqueleto + scale_fill_viridis_c()

esqueleto + scale_fill_stepsn(
  colours = c("#7B1113", "#A8D5BE", "#006847"),
  breaks  = c(-20, 20)
)
```

`stepsn()` corta donde tú decides: los mismos veinte puntos de "goleada" de la sesión 1.

viridis y accesibilidad cromática

- Perceptualmente uniforme: la distancia visual entre colores respeta la distancia numérica real.

viridis y accesibilidad cromática

- Perceptualmente uniforme: la distancia visual entre colores respeta la distancia numérica real.
- Segura para las formas comunes de daltonismo, y para escala de grises.

viridis y accesibilidad cromática

- Perceptualmente uniforme: la distancia visual entre colores respeta la distancia numérica real.
- Segura para las formas comunes de daltonismo, y para escala de grises.
- Integrada en `ggplot2` desde su versión 3.0: sin `library()` aparte.

viridis y accesibilidad cromática

- Perceptualmente uniforme: la distancia visual entre colores respeta la distancia numérica real.
- Segura para las formas comunes de daltonismo, y para escala de grises.
- Integrada en `ggplot2` desde su versión 3.0: sin `library()` aparte.

Regla del curso

Con más de tres categorías, la paleta monocromática del curso deja de distinguir. Ahí cambias a `viridis`, no a más tonos de verde.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

De aquí en adelante, un solo tema

```
source(here("estilo", "tema_lab.R"))  
  
ggplot(...) +  
  geom_col() +  
  theme_lab()
```

Vive en `estilo/tema_lab.R`: la misma paleta de estas láminas, aplicada a tus gráficos.

Cuando algo falla

```
cannot open file '.../tema_lab.R'
```

Traducción: R no encuentra el archivo. Casi siempre es que no abriste `r-para-politologos.Rproj` y R no está parado donde cree.

Corre `here()` sola y revisa que termine en `/r-para-politologos`.

Tres categorías, ni una más

```
scale_fill_lab_d()  
# Warning: pediste 4 categorías y la paleta del curso  
# solo distingue bien 3. Usa scale_fill_viridis_d().
```

No es un error: es la función avisándote sola. La paleta monocromática del curso funciona bien hasta con tres categorías, y con las tres coaliciones de hoy calza exacto.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

El gráfico sale de R

```
dir.create(here("sesiones", "06-graficos-que-se-publican",  
               "figuras"), showWarnings = FALSE)  
  
ggsave(  
  filename = here("sesiones", "06-graficos-que-se-publican",  
                 "figuras", "06_figura.pdf"),  
  plot = grafico_final,  
  width = 8, height = 9, units = "in", device = "pdf"  
)
```

Cuando algo falla

```
cannot open file '.../figuras/...'
```

Traducción: la carpeta `figuras` todavía no existe.

Corre primero la línea de `dir.create()` de arriba, y vuelve a intentar `ggsave()`.

¿Por qué PDF y no PNG?

- Un **PDF** es **vectorial**: guarda instrucciones de dibujo, no una cuadrícula de píxeles.

¿Por qué PDF y no PNG?

- Un **PDF** es **vectorial**: guarda instrucciones de dibujo, no una cuadrícula de píxeles.
- Se puede ampliar o imprimir en tamaño carta sin que se pixele ni una letra.

¿Por qué PDF y no PNG?

- Un **PDF** es **vectorial**: guarda instrucciones de dibujo, no una cuadrícula de píxeles.
- Se puede ampliar o imprimir en tamaño carta sin que se pixele ni una letra.
- Un **PNG** es **raster**: resolución fija, se ve borroso si el documento lo estira.

¿Por qué PDF y no PNG?

- Un **PDF** es **vectorial**: guarda instrucciones de dibujo, no una cuadrícula de píxeles.
- Se puede ampliar o imprimir en tamaño carta sin que se pixele ni una letra.
- Un **PNG** es **raster**: resolución fija, se ve borroso si el documento lo estira.

Excepción: con decenas de miles de puntos traslapados, un PDF vectorial puede pesar más que un PNG equivalente.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

Lo que la barra promete

- Una barra codifica magnitud en su longitud.

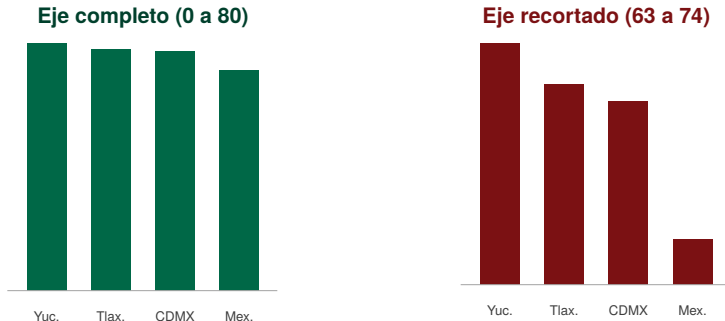
Lo que la barra promete

- Una barra codifica magnitud en su longitud.
- Una longitud solo se lee bien si arranca en cero.

Lo que la barra promete

- Una barra codifica magnitud en su longitud.
- Una longitud solo se lee bien si arranca en cero.
- Un punto codifica magnitud en su posición, y una posición no necesita el cero.

Los mismos seis números, dos ejes



Mismos seis números de participación 2024. Lo único que cambia es dónde empieza el eje.

El salto

El salto

No es una diferencia de gusto entre dos estilos. Es una decisión de diseño que puede hacer que una diferencia de ocho puntos se vea como si fuera el doble. Eso es un problema de honestidad, no de estética.

Kieran Healy, *Data Visualization: A Practical Introduction* (Princeton University Press, 2018).

Lo que este curso prohíbe, sin excepción

- Gráficos en 3D.

Lo que este curso prohíbe, sin excepción

- Gráficos en 3D.
- Gráficos de pastel.

Lo que este curso prohíbe, sin excepción

- Gráficos en 3D.
- Gráficos de pastel.
- Ejes duales: dos escalas distintas en el mismo eje.

Lo que este curso prohíbe, sin excepción

- Gráficos en 3D.
- Gráficos de pastel.
- Ejes duales: dos escalas distintas en el mismo eje.
- Barras que no arrancan en cero.

Lo que este curso prohíbe, sin excepción

- Gráficos en **3D**.
- Gráficos de **pastel**.
- **Ejes duales**: dos escalas distintas en el mismo eje.
- Barras que **no arrancan en cero**.

Los cuatro le piden al ojo comparar magnitudes que el gráfico ya dejó de medir de forma proporcional.

Facetas: un panel para cada cosa

La progresión de las escalas continuas

El tema del curso: `theme_lab()`

Guardar de verdad: `ggsave()`

Ética visual

Ejercicio

Quince minutos, tres niveles

- **Calentamiento** — el mismo skyline, con participación en vez de ventaja.
- **De verdad** — ¿la ventaja de SHH se concentra en el norte o en el sur?
- **Si te sobra tiempo** — viridis contra magma, verificado con una IA.

El archivo es `06_ejercicio.R`. La solución se publica al terminar la sesión.

Lo que ya sabemos hacer

- Partir un gráfico saturado en paneles con `facet_wrap()`, y elegir la escala de color según lo que tu variable signifique.
- Aplicar `theme_lab()` y guardar una figura como PDF con `ggsave()`, con dimensiones explícitas.
- Explicar, con un ejemplo propio, por qué una barra arranca en cero y un punto no.

LA SEMANA QUE VIENE

El mapa de México

Vas a convertir esta misma lógica de escalas de color en un mapa coroplético de los 2,469 municipios del país.
Es la sesión donde por fin se ve el territorio.